

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：統計製程品管

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 1 頁，共 7 頁

單選題 30 題 (佔 60%)

答案	題目 + 選項
D	1. 市售商品晶球優酪乳的晶球，這類型晶球的製造是利用哪種加工技術所製造？ (A) 真空冷凍乾燥 (B) 高壓處理技術 (C) 擠壓乾燥 (D) 微膠囊技術
B	2. 通常所使用的 40% NaOH (莫耳重量 40 g/mol) 溶液，其體積莫耳濃度是多少？ (A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20
B	3. 目標一旦達成，便留意不再恢復原本不理想的狀態，下列何者不是防止再發的一般作法？ (A) 目標管理 (B) 不合適工作人員調離現場 (C) 使用管制圖或設計圖來維持管理 (D) 改訂作業標準書，在標準化後，全員遵守標準作業
A	4. 若每一個可能的樣本被抽中的機會相等，此抽樣方法稱為： (A) 簡單隨機抽樣 (simple random sampling) (B) 分層隨機抽樣 (stratified random sampling) (C) 群集抽樣 (cluster sampling) (D) 系統抽樣 (systematic sampling)
B	5. 實施單次抽樣計畫時，當送驗批量中隨機抽取相同比例的樣本數，即 n/N 為固定比率值，且允收數 (c) 為固定值，有關操作特性曲線 (OC 曲線) 之變化，下列何者正確？ (A) 由於 n/N 為固定比率值，抽樣樣本數 (n) 並不會影響 OC 曲線的斜度或陡度 (B) 同一允收機率情況下，抽樣樣本數 (n) 愈小，被允收的機率 (P_a) 愈大 (C) 同一允收機率情況下，抽樣樣本數 (n) 愈大，被允收的機率 (P_a) 愈大 (D) 允收機率 (P_a) 與 n/N 之關係，屬線性關係，因此抽樣檢驗可採用百分比的觀念訂定樣本數 (n)

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：統計製程品管

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 2 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
C	6. 品質管制作業，常用下列何種參數衡量品質差異程度？ (A) 平均數 (B) 中位數 (C) 變異數 (D) 常態係數
C	7. 連續七點上升或在管制圖中線 (central line) 的同一邊，應採取之最佳作為為何？ (A) 只要不超過管制上、下限，情況仍在控制範圍內 (B) 人員應有操作不當行為 (C) 該樣品需重新分析 (D) 在報告上註明該情況
B	8. JIS Z9008 表是屬於下列何種抽樣檢驗？ (A) 規準型抽樣檢驗 (B) 連續生產型抽樣檢驗 (C) 調整型抽樣檢驗 (D) 選別型抽樣檢驗
C	9. 有關平均數-全距管制圖之敘述，下列何者正確？ (A) 平均數管制圖為管制平均數的變化，即分配離中趨勢的變化 (B) 全距管制圖為管制變異的程度，即分配集中趨勢的狀況 (C) 可反應製程於何時發生非機遇性原因 (D) 用以管制計數值品質特性
C	10. 若管理者在進行控制時，希望能兼採腦力激盪術以鼓勵員工自由思考，則適合使用何種控制技術？ (A) 檢核表 (B) 散佈圖 (C) 特性要因圖 (D) 直方圖

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：統計製程品管

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 3 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
C	11. 下列有關『品管七大手法』的敘述，何者是錯誤的？ (A) 特性要因圖是由日本東京大學石川馨教授所極力提倡，故又稱為「石川圖」，且因為圖之形狀像魚骨的分佈，故又稱為「魚骨圖」 (B) 直方圖是一種應用「次數分配」的簡便分析法。是將所蒐集到之數值，依照產品的品質特性予以分類，並將各區間內之測定值所出現的次數累計而成柱狀面積，故又稱為「柱狀圖」 (C) 柏拉圖分析圖係由美國經濟學家柏拉圖於 1897 年所提出，其結構是由兩個縱坐標和一個橫坐標。左側縱座標表示不合格品出現頻率；右側縱座標表示不合格品出現的累計頻率；橫座標表示影響品質的各種因素 (D) 管制圖是由學者薛華德所提出，是一種利用歷史資料，在製程中即時判斷出製程能力是否有改變的趨勢，以便使產品品質維持在一定水準範圍內的方法。最重要的就是訂出管制圖的中心線 (CL)、管制上限 (UCL)、管制下限 (LCL)
C	12. 關於 QC 七大手法與新 QC 七大手法之敘述，下列何者正確？ (A) QC 七大手法全部都是量化統計管理方法，新 QC 七大手法全部都是質性分析管理方法 (B) QC 七大手法較適合高階管理階層使用，而新 QC 七大手法較適用於生產線的現場管理 (C) QC 七大手法適合用在改善已發生的問題，而新 QC 七大手法適合用於問題發生前的構想與計畫 (D) QC 七大手法與新 QC 七大手法之間不可搭配使用
A	13. 若食品工廠在進行新產品開發時遭遇多種問題，欲將各問題間複雜的因果關係明確化表現，以找出適合的解決對策，運用何項圖形輔助工具最為適切？ (A) 關聯圖 (B) 要因分析圖 (C) 管制圖 (D) 柏拉圖
B	14. 下列有關管制圖之敘述，何者錯誤？ (A) 即使製程未發生變化，管制圖也可能會出現超出管制界限外的點 (B) 管制圖在未進行標準化的工程中無法使用 (C) 管制圖可用於工程管理，也可用於工程分析 (D) 依規格來決定管制界限並不合理

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：統計製程品管

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 4 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
D	15. 管制圖上出現的異常原因若屬於條件漂移者，其原因通常為下列何者？ (A) 製程參數錯誤 (B) 人員訓練不足 (C) 缺乏技術人才 (D) 機械缺乏校正
D	16. 下列針對 ABC 分類法之敘述，何者有誤？ (A) 配合例外管理可提升操除控制水準 (B) 屬於重要管理 (C) 主要用於存貨控制 (D) 乃將損益平衡分析分為三個區域進行分析
C	17. 下列何者為計數值管制圖？ (A) 平均數管制圖 (B) 全距管制圖 (C) 不良率管制圖 (D) 以上皆非
C	18. 根據所蒐集的數據，以不良原因、不良狀況、不良發生位置等不同區分標準，以尋求佔最大比率之原因、狀況或位置的一種手法為： (A) 查檢表 (B) 特性要因圖 (C) 柏拉圖 (D) 散佈圖
C	19. 下列何者可推論為工程能力不足，但由於有規格而行全數檢查時會看到的分布狀態直方圖？ (A) 離島型 (B) 缺牙型 (C) 峭壁型 (D) 左邊單尾過長或右邊單尾過長
B	20. 散佈圖的注意事項不包括？ (A) 是否有異常點 (B) 數據重複時需追查原因 (C) 是否需要對數據進行層別 (D) 圖形與固有技術、經驗相符

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：統計製程品管

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 5 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
B	21. 有關「MIL-STD-1916」計量抽樣計畫之敘述，下列何者正確？ (A) 抽樣結果若屬允收，所有樣本之量測結果須均在規格內，或是依品質特性之規格符合 k 法或 F 法之判定準則即可 (B) 抽樣結果若屬允收，除必須所有樣本之量測結果均在規格內，且依品質特性之規格，亦需符合 k 法或 F 法之判定準則。若上述兩者無法同時滿足，則拒收之 (C) k 法判定準則適用於具雙邊規格之品質特性的產品，但不適用於具單邊規格之品質特性的產品 (D) F 法之判定準則適用於具單邊規格之品質特性的產品，但不適用於具雙邊規格之品質特性的產品
C	22. 製程能力調查的方式主要可以三種圖示方法表示之，下列何者錯誤？ (A) 直方圖 (B) 次數分配圖 (C) 柏拉圖 (D) 管制圖
C	23. 某個產品的重量為品管之重要特性之一，經驗得知其為常態分布。若經定期之抽樣得知其重量之平均數為 230 公克，標準差為 1 公克，且假設品質要求為 230 ± 3 公克，請問約有多少比例之產品為不良品？ (A) 0.015 (B) 0.025 (C) 0.003 (D) 0.01
C	24. 抽驗檢驗術語中有關於生產者冒險率 α 及消費者冒險率 β ，在一般抽樣計畫通常各是多少？ (A) 2.5%、2.5% (B) 2.5%、5% (C) 5%、10% (D) 5%、12.5%
D	25. 執行「MIL-STD-1916」抽樣計畫時，應先根據品質等級要求指定不同等級之驗證水準 (Verification Level)。其中關鍵 (critical) 品質特性之驗證水準為？ (A) I ~ III 等級驗證水準 (B) III ~ V 等級驗證水準 (C) V 等級驗證水準 (D) VII 等級驗證水準

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：統計製程品管

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 6 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
D	26. 下列有關操作特性曲線 (OC 曲線) 上兩個重要的特定點之敘述，何者正確？ (A) LTPD (Lot Tolerance Percent Defective) 代表賣方 (廠商) 認為品質惡劣應判不合格群體之最高不良率 (B) LTPD 通常設為 5% (0.05)，代表當貨批為壞批時，接受之機率很低 (5%) (C) AQL (Acceptable Quality Level) 代表賣方 (廠商) 認為產品品質水準滿意的機率 (D) AQL 通常設為 95% (0.95)，代表當貨批為好批時，接受之機率很高 (95%)，拒收之機率很低 (5%)
A	27. 由送驗批量中隨機抽取一次樣本執行檢驗，以做為判定之標準；若樣本的不良數小於允收數，則判定為允收，反之則判定為拒收。這樣的抽樣計畫形式屬於？ (A) 單次抽樣計畫 (B) 雙次抽樣計畫 (C) 多次抽樣計畫 (D) 截略抽樣計畫
B	28. 若在製程管制狀態下，自然公差大於規格公差，則所生產之產品？ (A) 大部分合格 (B) 大部分不合格 (C) 一半不合格 (D) 無法判斷
A	29. 若製程中產品品質特性之數據為計量型，且呈常態分配，變異範圍在平均數之上、下各三個標準差內，這個變異範圍稱為： (A) 自然公差 (B) 標準偏差 (C) 規格公差 (D) 變異係數
B	30. 「MIL-STD-414」抽樣系統包含幾個檢驗水準？ (A) 3 個一般檢驗水準及 4 個特殊檢驗水準 (B) 5 個檢驗水準 (I、II、III、IV、V)，其中 IV 為正常檢驗水準 (C) 5 個檢驗水準 (I、II、III、IV、V)，其中 III 為正常檢驗水準 (D) 5 個一般檢驗水準及 3 個特殊檢驗水準

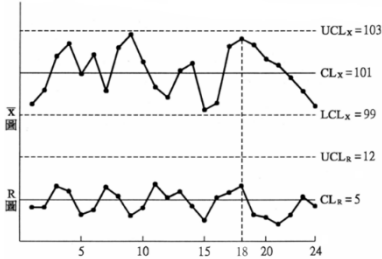
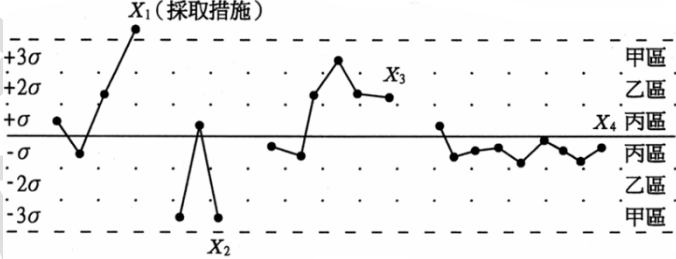
114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：統計製程品管

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 7 頁，共 7 頁

簡答題 10 題 (佔 40%)

題目
一、實施抽樣檢驗計畫時，送驗批若經判定為拒收 (Reject)，拒收批應如何處理？
二、管制圖出現異常時，請說明導致製程異常原因為管理不善者及技術不足者分別有哪些因素？
三、為了經濟和易於計算起見，平均數-全距管制圖之每組數據的樣本大小，大都採取多少？當樣本大小為多少以上時，全距管制圖的管制下限才會大於 0？
四、解釋名詞：算術平均數 (mean)、中數 (median)、眾數 (mode)。
五、(A) 設有一紅燒鰻魚工廠對其製品重量的多少，以每小時 5 個數據為一組，使用 X-bar 管制圖對其製程加以管控。其 X-bar 管制圖上下限 $UCL_x=103$ ， $CL_x=101$ ， $LCL_x=99$ ，R 管制圖之 $UCL_R=12$ ， $CL_R=5$ ， $LCL_R=0$ ，現以同樣方法收集數據，做成製程管制圖如下 (圖一) 所示，請判定 (圖一) 之管制圖是否異樣，敘述你的理由及解決辦法。 (B) 請判定下列 (圖二) 之管制圖是否異樣，敘述你的理由及解決辦法。
  (圖一) (圖二)
六、某一項食品受到黴菌汙染，試以特性要因圖分析其原因。
七、抽樣檢驗之結果必然隱含一些風險。請說明何謂“生產者冒險率”？
八、請分別說明抽樣檢驗及抽樣計畫之意涵。
九、請說明「MIL-STD-191」6 抽樣表之使用時機及其對品質特性之區分標準。
十、請說明實施批次中抽樣檢驗計畫時，選別檢驗 (Rectifying or screening inspection) 之使用時機及目的，以及何謂平均出廠品質 (Average Outgoing Quality, AOQ)。